Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Téma:

Návrh a výroba modelu RC letadla

Autor práce: Martin Svítek
Třída: 3.M
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Jedlička
Dne: 30. dubna 2026
Hodnocení:

ZDE VLOŽIT LIST ZADÁNÍ

Z důvodu správného číslování stránek

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a výrobou modelu RC letadla s pevnými křídly. Práce pokrývá celý vývojový cyklus projektu a to aerodynamickou analýzu profilu křídla, návrh geometrie nosných ploch, volbu pohonné soustavy, návrh palubní elektroniky a implementaci bezdrátové komunikace mezi letadlem a ovladačem.

Aerodynamická analýza byla provedena v programech Xfoil a XFLR5 metodou VLM1 pro Reynoldsova čísla v rozsahu 80 000–110 000. Pro hlavní křídlo byl zvolen profil NACA 4412 s rozpětím 600 mm, pro ocasní plochy symetrický profil NACA 0012. Hlavní křídlo je tvořeno 3D tištěnými žebry s uhlíkovými nosníky potaženými fólií, trup je uhlíková trubka čtvercového průřezu.

Řídicí elektronika je postavena na mikrokontroléru ESP32. Bezdrátová komunikace mezi ovladačem a letadlem je realizována pomocí modulů HC-12 pracujících na frekvenci 433 MHz s odesílací frekvencí 20 Hz. Řídicí data jsou přenášena jako binární struktura.

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Prohlašuji, že jsem nástroje UI využil v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Souhlasím s využitím mé práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.

V Plzni dne 30. dubna 2026 Podpis: .....

Obsah

Úvod **8**

1 Aerodynamika **9**

1.1 Základní silové působení 9

1.2 Rovnováha sil v ustáleném letu 10

1.3 Vztlak 10

1.3.1 Vztlaková rovnice 10

1.3.2 Koeficient vztlaku v závislosti na úhlu náběhu 11

1.4 Aerodynamický odpor 11

1.4.1 Odporová rovnice 11

1.4.2 Koeficient odporu 11

1.5 Profil křídla 12

1.5.1 Geometrie profilu 12

1.5.2 Řada NACA 13

1.5.3 Volba profilů pro tento projekt 13

1.6 Reynoldsovo číslo 14

1.7 Wing loading 15

1.8 Aerodynamická polára a klouzavost 15

1.9 Objemový koeficient výškovky 16

1.10 Objemový koeficient vertikálního stabilizátoru 16

1.11 Rychlost pádu 16

1.12 Podélná stabilita 17

1.12.1 Řídicí plochy 18

2 Návrh modelu **19**

2.1 Požadavky a specifikace 19

2.2 Geometrie nosných ploch 19

2.2.1 Hlavní křídlo 20

2.2.2 Horizontální stabilizátor 20

2.2.3 Vertikální stabilizátor (fin) 20

2.2.4 Ovládací plochy 21

2.3 Těžiště a statická stabilita 21

2.3.1 Výsledky simulace 22

2.4 Rychlost pádu a letové podmínky 24

2.5 Pohonná soustava 26

2.5.1 Motor a vrtule 26

2.5.2 Regulátor ESC a baterie 26

2.5.3 Energetická bilance 27

2.6 Konstrukce a použité materiály 27

2.6.1 Návrh hlavního křídla 28

2.6.2 Trup 28

2.6.3 Ocasní plochy 28

2.6.4 Výrobní postup 29

3 Elektronika **31**

3.1 Schéma zapojení 31

3.1.1 Schéma letadla 31

3.1.2 Schéma ovladače 32

3.2 Přehled součástek 32

3.3 Popis součástek 33

3.3.1 Mikrokontrolér ESP32 33

3.3.2 Bezdrátový modul HC-12 33

3.3.3 Servomotory MG90S 34

3.3.4 Joystiky 34

3.3.5 Regulátor ESC a motor 34

3.3.6 Napájení — LiPo baterie 35

3.4 Ovladač — hardwarová realizace 35

4 Software a komunikace **36**

4.1 Architektura systému 36

4.2 Komunikační modul HC-12 36

4.2.1 Princip funkce a parametry 36

4.2.2 Konfigurace modulu 37

4.2.3 Anténa 37

4.2.4 Formát přenášených dat 38

4.3 Kód vysílače (ovladač) 38

4.3.1 Struktura kódu 38

4.3.2 Čtení vstupů 39

4.3.3 Odesílání dat 39

4.4 Kód přijímače (letadlo) 39

4.4.1 Příjem a dekódování dat 39

4.4.2 Řízení servomotorů a ESC 40

4.4.3 Fail-safe 41

Závěr **42**

Literatura **43**

Přílohy **I**

Úvod

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a výrobou modelu RC letadla s pevnými křídly. Cílem projektu je navrhnout a sestavit funkční model. Práce řeší aerodynamické výpočty, návrh elektroniky a softwaru řídicí jednotky.

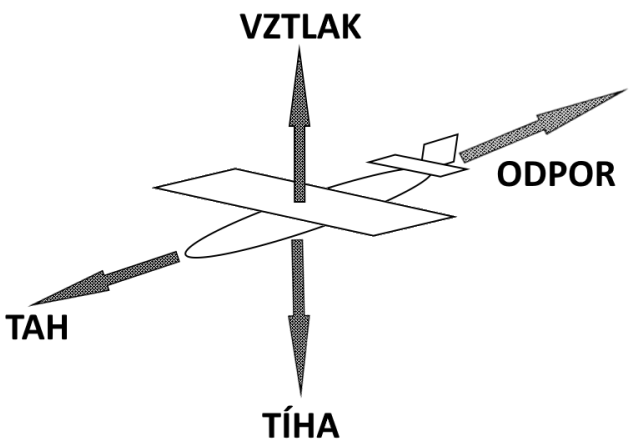
Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola popisuje aerodynamický základ potřebný pro návrh modelu, silovou rovnováhu, vztlak, odpor, profily křídel a stabilitu. Druhá kapitola aplikuje tyto poznatky na konkrétní geometrický návrh modelu včetně volby pohonné soustavy a konstrukce modelu. Třetí kapitola se věnuje elektronice a popisu použitých součástek. Čtvrtá kapitola popisuje softwarovou část projektu, zejména bezdrátovou komunikaci mezi ovladačem a letadlem pomocí modulů HC-12 a implementaci softwareu na mikrokontrolér ESP32.

1 Aerodynamika

Tato kapitola popisuje aerodynamický základ potřebný pro návrh modelu letadla. Výklad postupuje od základní silové rovnováhy přes vztlakovou rovnici až ke konkrétním výpočtům jako je Reynoldsovo číslo, objemové koeficienty ocasních ploch nebo rychlost pádu. Všechny rovnice jsou pak využity v kapitole 2 při geometrickém návrhu modelu.

1.1 Základní silové působení

Na letadlo při letu působí čtyři hlavní síly zobrazené na obrázku 1.1 a to vztlak L, tíhová síla W, tah T a aerodynamický odpor D.



Obrázek 1.1: Čtyři základní síly působící na letadlo při letu.

Tah působí ve směru letu, odpor vzduchu působí proti tahu, vztlak působí kolmo na směr letu a tíhová síla směřuje vždy k zemi.

1.2 Rovnováha sil v ustáleném letu

V ustáleném přímém letu bez zrychlení jsou síly v rovnováze. Vztlak je roven tíze letadla a tah motoru vyrovnává aerodynamický odpor

$$L = W \tag{1.1}$$

$$T = D \tag{1.2}$$

kde L je vztlak (*Lift*), W je tíhová síla (*Weight*), T je tah (*Thrust*) a D je aerodynamický odpor (*Drag*).

1.3 Vztlak

1.3.1 Vztlaková rovnice

Velikost vztlaku závisí na rychlosti letu, hustotě vzduchu, ploše křídla a tvaru profilu. Vztlak je popsán rovnicí

$$L = \frac{1}{2}\,\rho\,V^2\,S\,C_L, \tag{1.3}$$

kde ρ [$\mathrm{kg\,m^{-3}}$] je hustota vzduchu, V [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] je rychlost letu, S [$\mathrm{m^2}$] je plocha křídla a C_L [–] je koeficient vztlaku.

Z rovnice 1.3 a podmínky $L = W$ lze vyjádřit koeficient vztlaku pro ustálený vodorovný let

$$C_L = \frac{2W}{\rho\,V^2\,S}. \tag{1.4}$$

Toto je C_L pro ustálený let. $C_{L,max}$ je pak maximální koeficient vztlaku, při jehož překročení křídlo přestává generovat vztlak a nastává pád neboli *stall*. Koeficient $C_{L,max}$ závisí na tvaru profilu, úhlu náběhu a Reynoldsově čísle. Hodnotu $C_{L,max}$ pro hlavní křídlo byla odečtena z grafu z 2D simulace profilu v programu XFLR5.

1.3.2 Koeficient vztlaku v závislosti na úhlu náběhu

C_L roste přibližně lineárně s úhlem náběhu α až do kritické hodnoty, po jejímž překročení dochází k odtrhnutí proudění od profilu a prudkému poklesu vztlaku. Tato závislost je detailně popsána v sekci 1.5.

1.4 Aerodynamický odpor

1.4.1 Odporová rovnice

Aerodynamický odpor je síla působící proti pohybu letadla vzduchem, kterou musí motor trvale překonávat. Analogicky ke vztlaku je odpor popsán rovnicí

$$D = \frac{1}{2}\,\rho\,V^2\,S\,C_D, \tag{1.5}$$

kde ρ [kg m^{-3}] je hustota vzduchu, V [m s^{-1}] rychlost letu, S [m^2] plocha křídla a C_D [–] koeficient odporu.

1.4.2 Koeficient odporu

Celkový koeficient odporu se skládá ze dvou hlavních složek je

$$C_D = C_{D0} + C_{Di}, \tag{1.6}$$

Profilový odpor C_{D0} vzniká třením vzduchu o povrch křídla (*skin friction*) a tlakovými ztrátami při obtékání profilu (*form drag*). Závisí na tvaru profilu a kvalitě povrchu. Profilový odpor existuje i při nulovém vztlaku.

Indukovaný odpor C_{Di} je přímým důsledkem vztlaku. Na koncích křídla vzniká rozdíl tlaků mezi spodní a horní stranou, vzduch přetéká a vytváří koncové víry. Tyto víry mění směr aerodynamické síly dozadu a zvyšují celkový odpor. Indukovaný odpor roste s rostoucím vztlakem a klesá s vyšší štíhlostí křídla. Jeho velikost lze vypočítat pomocí vzorce

$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi \cdot e \cdot AR}, \tag{1.7}$$

kde e [–] je Oswaldův faktor účinnosti ($e = 1$ pro ideální eliptické rozložení vztlaku, pro obdélníkové křídlo typicky $e = 0{,}85$ [1]) a AR [–] je štíhlost křídla

$$AR = \frac{b^2}{S}. \tag{1.8}$$

1.5 Profil křídla

1.5.1 Geometrie profilu

Profil křídla (*airfoil*) definuje tvar průřezu křídla. Základní parametry jsou:

- **Tětiva** c — vzdálenost náběžné a odtokové hrany,
- **Prohnutí** (*camber*) — maximální vzdálenost střední čáry od tětivy, vyjadřuje se v % tětivy,
- **Tloušťka** — maximální výška profilu v % tětivy,
- **Úhel náběhu** α — úhel mezi tětivou a vektorem rychlosti proudu.

1.5.2 Řada NACA

Profily řady NACA jsou systematicky pojmenovány čtyřmístným kódem NACA XYZZ, kde:

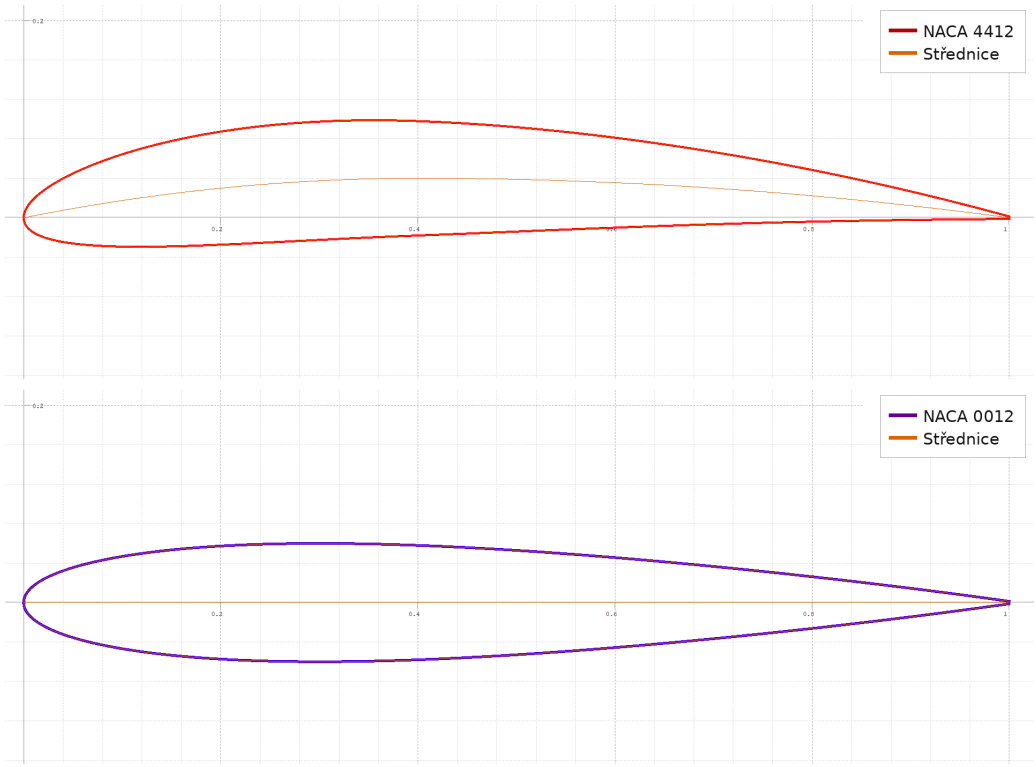
- **X** — maximální prohnutí střednice v % tětivy,
- **Y** — poloha maximálního prohnutí v desetinách tětivy od náběžné hrany,
- **ZZ** — maximální tloušťka profilu v % tětivy.

Profil s označením NACA 0012 je tedy symetrický (nulové prohnutí), tloušťka 12 % tětivy. Profil NACA 4412 má prohnutí 4 % tětivy v poloze 40 % od náběžné hrany a tloušťku 12 %.

1.5.3 Volba profilů pro tento projekt

Pro hlavní křídlo byl zvolen profil NACA 4412. Profil má kladné prohnutí, díky kterému generuje vztlak i při nulovém úhlu náběhu což je výhodné při nízkých rychlostech charakteristických pro tento model.

Pro ocasní plochy byl zvolen symetrický profil NACA 0012, protože tyto plochy mají být aerodynamicky neutrální a generovat sílu pouze při výchylce z nulové polohy pomocí klapek.



Obrázek 1.2: Profily NACA 4412 (hlavní křídlo) a NACA 0012 (ocasní plochy) vygenerované v programu XFLR5.

1.6 Reynoldsovo číslo

Reynoldsovo číslo je bezrozměrný parametr popisující charakter proudění v mezní vrstvě a je definován pomocí rovnice

$$Re = \frac{V \cdot c}{\nu}, \tag{1.9}$$

kde V [$\mathrm{m\,s^{-1}}$] je rychlost letu, c [m] je tětiva (charakteristická délka) a ν [$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$] je kinematická viskozita vzduchu ($\nu = 1{,}5 \times 10^{-5}$ $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$ za standardních podmínek).

Při $Re < 5 \times 10^5$ zůstává mezní vrstva laminární. RC modely typicky operují v rozsahu $Re \approx 10^4$–10^5, což přináší specifické chování jako vyšší náchylnost k separaci laminární mezní vrstvy a horší poměr C_L/C_D ve srovnání s velkými letadly ($Re > 10^6$). Tento fakt

omezuje přesnost viskózních 3D simulací v programech jako XFLR5, proto bylo u 3D analýzy použito inviskidní metody VLM1.

Pro návrhovou rychlost $V = 12\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ a tětiva hlavního křídla $c = 0{,}13$ m vychází

$$Re = \frac{12 \cdot 0{,}13}{1{,}5 \times 10^{-5}} = 104\,000. \tag{1.10}$$

Model se bude pohybovat v rozsahu přibližně $Re = 80\,000$–$110\,000$.

1.7 Wing loading

Wing loading neboli zátěž na křídlo je poměr hmotnosti letadla a je definováno

$$WL = \frac{m}{S}, \tag{1.11}$$

kde m [kg] je hmotnost letadla a S [m^2] plocha křídla. Nižší wing loading znamená nižší přistávací rychlost a lepší letové vlastnosti při nízkých rychlostech.

1.8 Aerodynamická polára a klouzavost

Aerodynamická polára zobrazuje závislost C_L na C_D pro různé úhly náběhu. Klouzavost K je definována jako

$$K = \frac{C_L}{C_D}. \tag{1.12}$$

Čím vyšší klouzavost, tím menší odpor letadlo generuje při dané hodnotě vztlaku. Letadlo letí nejúsporněji v bodě, kde klouzavost K dosahuje maxima.

1.9 Objemový koeficient výškovky

Objemový koeficient výškovky (*tail volume coefficient*) V_h vyjadřuje stabilizační účinek horizontálního stabilizátoru a je klíčovým parametrem pro nastavení podélné stability definuje ho rovnice

$$V_h = \frac{S_h \cdot l_h}{S \cdot c}, \tag{1.13}$$

kde S_h [m^2] je plocha výškovky, l_h [m] je rameno výškovky které určujevzdálenost aerodynamického středu výškovky od aerodynamického středu hlavního křídla, počítáno jako 25 % tětivy obou ploch, S [m^2] je plocha hlavního křídla a c [m] je tětiva hlavního křídla. U obdélníkového křídla platí c = chord. Pro typická lehká letadla se doporučuje V_h = 0,3–0,6 [8].

1.10 Objemový koeficient vertikálního stabilizátoru

Podobně jako V_h vyjadřuje V_v stabilizační účinek vertikálního stabilizátoru (finu) ve směrové ose a je definován rovnicí

$$V_v = \frac{S_v \cdot l_v}{S \cdot b}, \tag{1.14}$$

kde S_v [m^2] je plocha finu, l_v [m] je rameno finu, S [m^2] je plocha hlavního křídla a b [m] je rozpětí hlavního křídla. Pro typická lehká letadla se doporučuje V_v = 0,02–0,05 [8].

1.11 Rychlost pádu

Rychlost pádu (*stall speed*) V_{stall} je minimální rychlost letu, při níž křídlo ještě generuje dostatečný vztlak. Vyplývá přímo z podmínky $L = W$ a rovnice 1.3 a je dána vzorcem

$$V_{stall} = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_{L,max}}}, \tag{1.15}$$

kde $W = mg$ [N] je tíhová síla letadla, $\rho = 1{,}225\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ je hustota vzduchu (standardní podmínky ISA) a $C_{L,max}$ [–] je maximální koeficient vztlaku.

Hodnotu $C_{L,max}$ pro 3D křídlo nelze přímo odečíst ze 2D simulace profilu v programu Xfoil, protože 2D analýza nezohledňuje koncové víry, downwash a nerovnoměrné rozložení vztlaku po rozpětí. Proto se 2D hodnota $C_{l,max}$ přepočítává korekčním koeficientem k_{3D}.

$$C_{L,max} = C_{l,max} \cdot k_{3D}, \quad k_{3D} = 0{,}75\text{–}0{,}85 \tag{1.16}$$

kde $C_{l,max}$ [–] je maximální koeficient vztlaku z 2D analýzy profilu a k_{3D} [–] je empirický korekční faktor zohledňující 3D efekty.

1.12 Podélná stabilita

Letadlo je staticky podélně stabilní, pokud při vychýlení nosu nahoru vznikne moment který nos vrátí zpět dolů, a naopak. Tato podmínka je splněna tehdy, když těžiště (CG) leží před neutrálním bodem (NP) aerodynamické konfigurace. Statická zásoba stability (*static margin*) říká o kolik procent tětivy leží těžiště před neutrálním bodem. Čím větší SM, tím stabilnější letadlo. Statickou zásobu stability určuje vzorec

$$SM = \frac{x_{NP} - x_{CG}}{\bar{c}} \cdot 100\,\%, \tag{1.17}$$

kde x_{CG} je poloha těžiště, x_{NP} je poloha neutrálního bodu a $\bar{c}$ je střední aerodynamická tětiva. Pro RC modely se doporučuje $SM = 5\text{–}15$ % [8].

Aerodynamický moment křídla je popsán koeficientem C_m. Podmínka stability vyžaduje, aby se s rostoucím úhlem náběhu moment zmenšoval, tedy

$$\frac{dC_m}{d\alpha} < 0 \tag{1.18}$$

což znamená, že s rostoucím úhlem náběhu α musí moment koeficient klesat a letadlo se samovolně vrací do rovnovážné polohy.

1.12.1 Řídicí plochy

Pohyb modelu ve třech osách je řízen těmito plochami:

- **Křidélka** (*ailerons*) — příčné klonění (osa x). Křidélka pracují v protifázi — při výchylce jednoho nahoru se druhé vychýlí dolů. Vzniká nesymetrické rozložení vztlaku, které způsobuje naklonění modelu.
- **Výškovka** (*elevator*) — podélné kývání (osa y). Výchylka výškovky mění úhel náběhu ocasní plochy, čímž vzniká moment natáčející nos letadla nahoru nebo dolů.
- **Fin** — pevný bez serva. Přímosměrná stabilita je zajištěna samotnou geometrií ocasních ploch. Konkrétní rozměry všech řídicích ploch jsou uvedeny v kapitole 2.

2 Návrh modelu

Tato kapitola aplikuje aerodynamické vztahy z kapitoly 1 na konkrétní geometrický návrh modelu. Jsou zde popsány rozměry všech nosných ploch, výpočty klíčových parametrů a volba pohonné soustavy.

2.1 Požadavky a specifikace

Model je navržen jako RC letadlo s rozpětím křídel 600 mm a hmotností do 600 g. Cílem je dosáhnoutí dostatečného vztlaku pro stabilní let při rychlosti 10–12 m/s, přičemž model bude vybaven křidélky pro řízení příčného naklonění a výškovkou pro řízení podélného kývání. Model bude poháněn jedním bezkartáčovým motorem s vhodnou vrtulí, přičemž poměr tahu k hmotnosti bude dostatečný pro pevnokřídlý model.

2.2 Geometrie nosných ploch

Navržené rozměry všech nosných ploch jsou shrnuty v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Přehled nosných ploch modelu.

Plocha	Rozpětí	Tětiva	Profil	Plocha
Hlavní křídlo	600 mm	130 mm	NACA 4412	0,078 m^2
Horizontální stabilizátor	200 mm	80 mm	NACA 0012	0,016 m^2
vertikální stabilizátor	80 mm	80 mm	NACA 0012	0,0064 m^2

2.2.1 Hlavní křídlo

Hlavní křídlo má rozpětí 600 mm a tětivu 130 mm, což dává plochu $S = 0{,}078$ m^2. Použitý profil NACA 4412 zajišťuje dobré vztlakové vlastnosti a zároveň je dostatečně odolný vůči separaci proudění při nízkých rychlostech charakteristických pro tento model. Štíhlost křídla dle rovnice 1.8 vychází $AR = 4{,}62$, což je pro RC modely rozumná hodnota vyvažující indukovaný odpor a manévrovatelnost. Křídlo bude vybaveno křidélky (ailerony) pro řízení příčného naklonění.

2.2.2 Horizontální stabilizátor

Horizontální stabilizátor (výškovka) má rozpětí 200 mm a tětivu 80 mm, což dává plochu $S_h = 0{,}016$ m^2. Použitý profil NACA 0012 je symetrický, což je vhodné pro stabilizátor, který má být aerodynamicky neutrální. Klapka výškovky bude výchylovatelná pro řízení náklonění nosu letadla (podélné kývání). Pro výpočet objemového koeficientu výškovky V_h dle rovnice 1.13 je třeba určit rameno l_h které určuje vzdálenost mezi aerodynamickým středem hlavního křídla a aerodynamickým středem výškovky. Při navržené geometrii vychází $l_h = 0{,}29$ m, které dává $V_h = 0{,}45$, což je v doporučeném rozsahu pro lehká letadla.

2.2.3 Vertikální stabilizátor (fin)

Vertikální stabilizátor (fin) je navržen jako lichoběžník s kořenovou tětivou 100 mm a koncovou tětivou 60 mm při rozpětí 80 mm. Střední tětiva vychází 80 mm a plocha $S_v = 0{,}0064\,\mathrm{m}^2$. Použitý profil NACA 0012 je symetrický, což je vhodné pro stabilizátor, který má být aerodynamicky neutrální. Fin bude pevný, bez výchylky, protože při dané velikosti modelu a navržené geometrii ocasních ploch je zajištěna dostatečná přímosměrná stabilita. Pro výpočet objemového koeficientu vertikálního stabilizátoru V_v dle rovnice 1.14 je třeba určit rameno l_v které určuje vzdálenost mezi aerodynamickým středem hlavního křídla a aerodynamickým středem finu vychází $l_v = 0{,}29$ m, což dává $V_v = 0{,}041$.Výsledek

je v doporučeným rozsahu pro lehká letadla.

2.2.4 Ovládací plochy

Křidélka (ailerons) budou umístěna na vnější části každého křídla o délce 190 mm, přičemž zbytek křídla u trupu zůstane pevných. Celková délka křidélek je tedy 380 mm. Klapky budou výchylovány pomocí servomotorů pro řízení naklonění letadla. Klapky a serva budou spojeny mechanicky pomocí táhel, přičemž výchylka klapek bude nastavena na přibližně 20° pro zajištění dostatečné ovladatelnosti bez nadměrného odporu. Táhla jsou dočasně vtvořena ze stavebnice Merkur, ale v budoucnu budou nahrazena pevnějšími a lehčími karbonovými tyčkami.

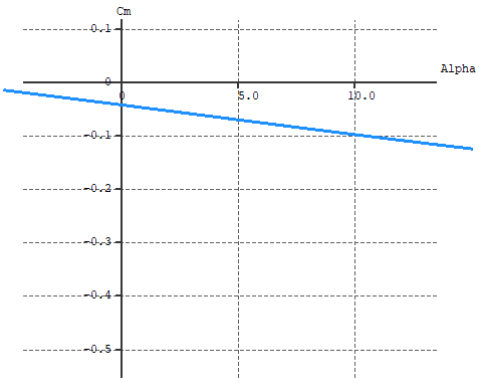
2.3 Těžiště a statická stabilita

Těžiště (CG) je navrženo tak, aby se nacházelo přibližně na 28 % střední aerodynamické tětivy (MAC) hlavního křídla, což zajišťuje statickou stabilitu s dostatečnou rezervou.

Neutrálníbod (NP) byl stanoven simulací VLM1 v programu XFLR5 na $x_{NP} = 51{,}0$ mm od přední hrany hlavního křídla. Těžiště je navrženo na $x_{CG} = 41{,}0$ mm od přední hrany, což odpovídá 31,5 % střední aerodynamické tětivy (MAC). Statická zásoba stability dle rovnice 1.17 vychází

$$SM = \frac{x_{NP} - x_{CG}}{\bar{c}} \cdot 100 = \frac{51{,}0 - 41{,}0}{130} \cdot 100 \approx 7{,}7\ \%$$

Výsledek leží v doporučeném rozsahu 5–15 % pro RC modely, model je tedy staticky stabilní.



Obrázek 2.1: Závislost momentového koeficientu C_m na úhlu náběhu α z analýzy v XFLR5.

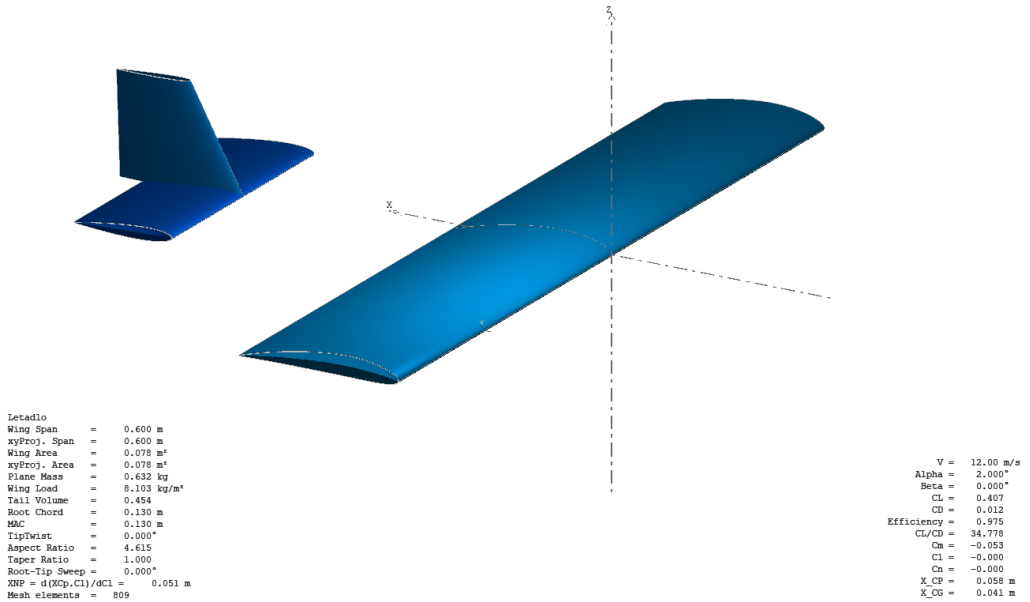
Poloha neutrálního bodu byla ověřena analýzou Cm/α v programu XFLR5, kde záporný sklon křivky na obrázku 2.1 dokazuje stabilitu letadla.

2.3.1 Výsledky simulace

Program XFLR5 byl použit k ověření aerodynamických vlastností navrženého modelu metodou VLM1 při návrhové rychlosti $V = 12\,\mathrm{m/s}$ a úhlu náběhu v rozmezí $\alpha = -5°$ až 15°. Úhel 2° byl vybrán jako ukázkový, který odpovídá typickému cestovnímu režimu. Geometrie modelu odpovídající parametrům z tabulky 2.1 je zobrazena na obrázku 2.2.

Tabulka 2.2: Hodnoty simulace VLM1 v programu XFLR5 při $V = 12\,\mathrm{m/s}$, $\alpha = 2$.

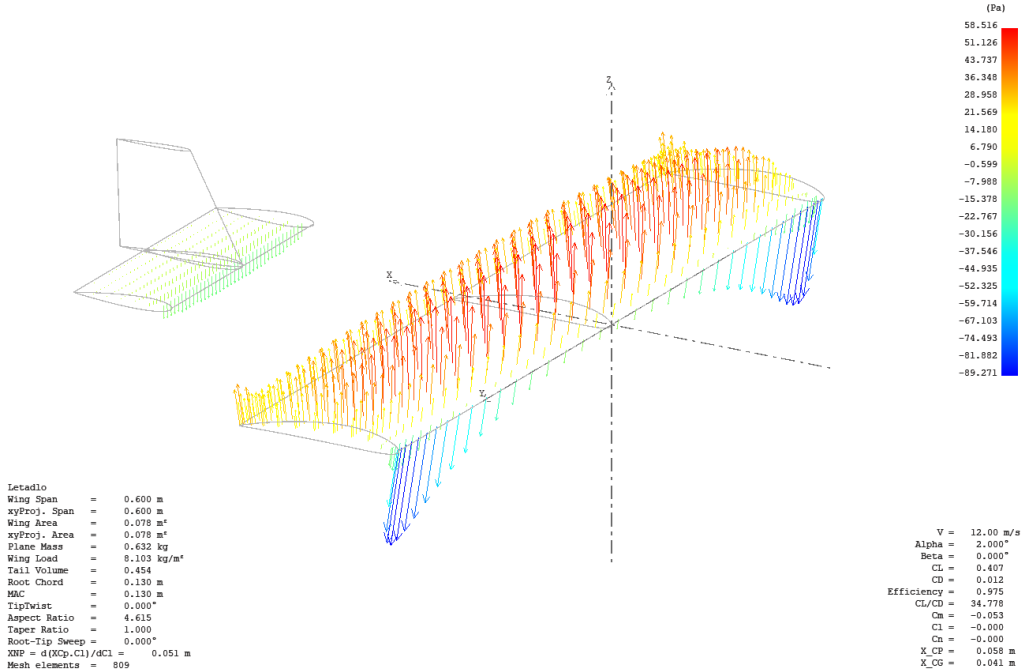
Parametr	Hodnota
Rozpětí b	0,600 m
Plocha křídla S	0,078 m^2
Hmotnost m	0,632 kg
Koeficient vztlaku C_L	0,407
Koeficient odporu C_D	0,012
Klouzavost C_L/C_D	34,78
Momentový koeficient C_m	−0,066
Poloha neutrálního bodu x_{NP}	0,058 m
Poloha těžiště x_{CG}	0,041 m



Obrázek 2.2: 3D model letounu v programu XFLR5. Parametry simulace jsou uvedeny v tabulce 2.2.

Obrázek 2.3 zobrazuje rozložení aerodynamické síly na plochu ($F/s = q \cdot C_p$) na profilu křídla. Dominantním zdrojem vztlaku je podtlak na horní straně křídla. Červené šipky směřující nahoru dosahují hodnot až 58 Pa a představují sání táhnoucí křídlo vzhůru. Spodní strana křídla přispívá k vztlaku přetlakem menší měrou. Modré šipky na náběžné hraně odpovídají oblasti stagnačního tlaku, kde vzduch naráží na profil. Ocasní plocha vykazuje výrazně nižší silové zatížení, což potvrzuje její stabilizační funkci bez výrazného příspěvku k celkovému odporu.

Simulace rovněž potvrzuje polohu neutrálního bodu $x_{NP} = 0{,}058$ m a polohu těžiště $x_{CG} = 0{,}041$ m, ze kterých vychází statická zásoba stability vypočtená v sekci 1.12. Klouzavost modelu při tomto režimu letu vychází $K = 34{,}8$.

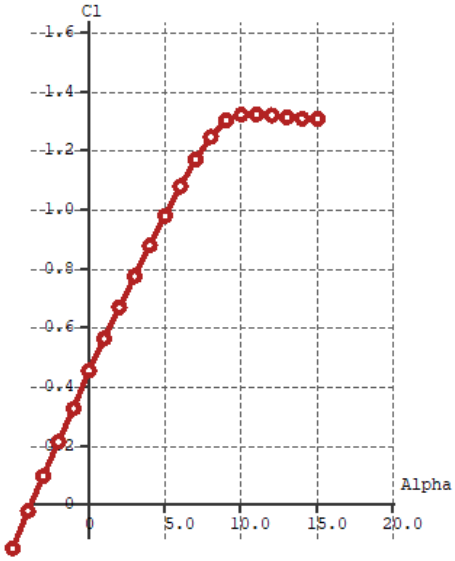


Obrázek 2.3: Rozložení aerodynamické síly na plochu ($F/s = q \cdot C_p$) na profilu křídla z analýzy VLM1 při $V = 12\,\mathrm{m/s}$, $\alpha = 2$.

2.4 Rychlost pádu a letové podmínky

Maximální koeficient vztlaku $C_{L,max}$ pro 3D křídlo byl stanoven korekcí 2D hodnoty z programu Xfoil. Ze simulace profilu NACA 4412 při $Re = 104\,000$ vychází z grafu 2.4 $C_{l,max} = 1{,}32$. Po aplikaci korekčního koeficientu $k_{3D} = 0{,}80$ dle rovnice 1.16 vychází

$$C_{L,max} = 1{,}32 \cdot 0{,}80 = 1{,}06.$$



Obrázek 2.4: Závislost koeficientu vztlaku C_L na úhlu náběhu α z analýzy v XFLR5.

Rychlost pádu byla vypočtena dle rovnice 1.15 pro hmotnost modelu $m = 0{,}632 \pm 0{,}001$ kg a vychází

$$V_{stall} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}632 \cdot 9{,}81}{1{,}225 \cdot 0{,}078 \cdot 1{,}06}} = 11{,}1 \text{ m/s}.$$

Navrhovaná cestovní rychlost $V = 12$ m/s je přibližně 7,5 % nad rychlostí pádu, což je dostatečnou bezpečnostní rezervou pro tento model. Wing loading modelu dle rovnice 1.11 vychází

$$WL = \frac{0{,}632}{0{,}078} = 8{,}1 \text{ kg/m}^2.$$

Uvedené hodnoty hmotnosti jsou realné hodnoty získané zvážením hotového modelu, včetně baterie a elektroniky.

2.5 Pohonná soustava

2.5.1 Motor a vrtule

Jako pohonná jednotka byl zvolen motor KAVAN Brushless C2822-1400KV, bezkartáčový motor s rotačním pláštěm přímo určený pro pevnokřídlé RC modely. Motor je nízkootáčkový s vysokým točivým momentem, což mu umožňuje pohánět vrtule většího průměru bez převodovky. Konstantu $KV = 1400$ ot./min/V a hmotnost 34 g.

Výrobcem doporučená vrtule pro napájení 3S je APC 6×4". Z důvodu vyšší celkové hmotnosti modelu byla zvolena vrtule APC 8×4", která díky většímu průměru přesouvá více vzduchu a generuje přibližně o 40–60 % vyšší tah. Tato volba zvyšuje odběr proudu nad nominální limit motoru, proto je plný plyn využíván pouze krátkodobě při vzletu a stoupání.

Odhadovaný tah pohonné soustavy s touto konfigurací dosahuje přibližně 500 g. Poměr tahu k celkové hmotnosti modelu $m_{MTOW} = 632$ g je

$$\frac{T}{W} = \frac{500}{632} = 0{,}79.$$

Pro pevnokřídlý model je tento poměr dostačujíc. Na rozdíl od multikoptér nemusí motor nést celou hmotnost, neboť vztlak křídla zajišťuje hlavní část nesené hmotnosti za letu. Motor slouží primárně k udržení dostatečné cestovní rychlosti.

2.5.2 Regulátor ESC a baterie

Pro regulaci otáček motoru je použit elektronický regulátor Hornet 40A (2–4S), který komunikuje s řídící jednotkou pomocí standardního PWM signálu. Napájení zajišťuje baterie KAVAN LiPo 1300 mAh / 11,1 V (3S) / 40–80C. Jmenovité napětí 11,1 V a kapacita 1300 mAh představují dobrý kompromis mezi hmotností a výdrží.

2.5.3 Energetická bilance

Maximální příkon pohonné soustavy je omezen motorem KAVAN C2822-1400KV na $P_{max} = 122$ W při proudu $I_{max} = 11$ A ze zdroje $U = 11{,}1$ V (3S LiPo). Při cestovním letu s přibližně 50 % plynu se odhaduje odběr motoru na $I_{motor} \approx 5{,}5$ A. Elektronika (ESP32, HC-12, 3× MG90S) odebírá přibližně $I_{el} \approx 0{,}5$ A. Celkový odhadovaný odběr při cruisu je tedy

$$I_{cruise} = 5{,}5 + 0{,}5 = 6{,}0 \text{ A}.$$

Využitelná kapacita baterie při vybití do 80 % nominální kapacity (ochrana článků) je $1300 \cdot 0{,}8 = 1040$ mAh. Odhadovaná doba letu při tomto odběru vychází

$$t = \frac{1040 \text{ mAh}}{6000 \text{ mA}} \cdot 60 = 10,4 \text{ min}.$$

Baterie KAVAN LiPo 1300 mAh / 40C je schopna trvale dodávat až 52 A, což s rezervou pokrývá maximální odběr 11 A motoru. Výdrž 10 minut je pro účely testovacích letů dostatečná.

2.6 Konstrukce a použité materiály

Jako hlavní konstrukční materiál pro trup a křídla je zvolen uhlíkový kompozit, který nabízí vynikající poměr pevnosti k hmotnosti. Žebrové profily křídel a ocasních ploch jsou tištěné na 3D tiskárně z PLA. Tyto díly jsou dostatečně pevné pro tento účel a umožňují přesné zachování tvaru profilu. Povrch křídel je potažen smršťovací fólií, která zajišťuje hladký aerodynamický povrch a minimalizuje hmotnost. Hlavní křídlo a páteřní tyč spojují dvě plochy z 4 mm tlusté břízové překližky, které poskytují dostatečnou tuhost a pevnost pro přenášení zatížení během letu. Mezi těmito plochami je umístěna baterie a elektronika.

2.6.1 Návrh hlavního křídla

Aby křídlo mělo správný a konstatní tvar profilu po celé délce, je navrženo jako sendvičová konstrukce tvořená žebry s uhlíkovými nosníky a fólií. Žebra odpovídající profilu NACA 4412 jsou tištěna na 3D tiskárně s odlehčovacími otvory, které zároveň slouží jako otvor pro kabely k servomotorům. Skrze žebra procházejí dva uhlíkové nosníky (průměr 6 mm, délka 600 mm), které zajišťují torzní i ohybovou tuhost křídla. Žeber je celkem 16, na každé straně 8 a to 4 v pevné části a 4 menší v části s křidélky. Povrch je potažen smršťovací fólií, která vytváří aerodynamicky hladký povrch a přidává minimální hmotnost. Výsledná konstrukce je pevná, tvarově konzistentní a lehká.

2.6.2 Trup

Hlavní část trupu tvoří tyč čtvercového profilu z uhlíkového kompozitu s tloušťkou stěn 1 mm a rozměry 20×20×355 mm. Tato konstrukce poskytuje vysokou tuhost při minimální hmotnosti. Na obou stranách tyče jsou připevněny dřevěné příložky, které slouží jako úchyt pro hlavní křídlo a jako nosič elektroniky. Na druhém konci tyče je zasunut horizontální stabilizátor, který je připevněn připevněný pomocí šroubu. Vertikální stabilizátor (fin) je přilepen k horizontálnímu stabilizátoru a zůstává pevný bez serva.

2.6.3 Ocasní plochy

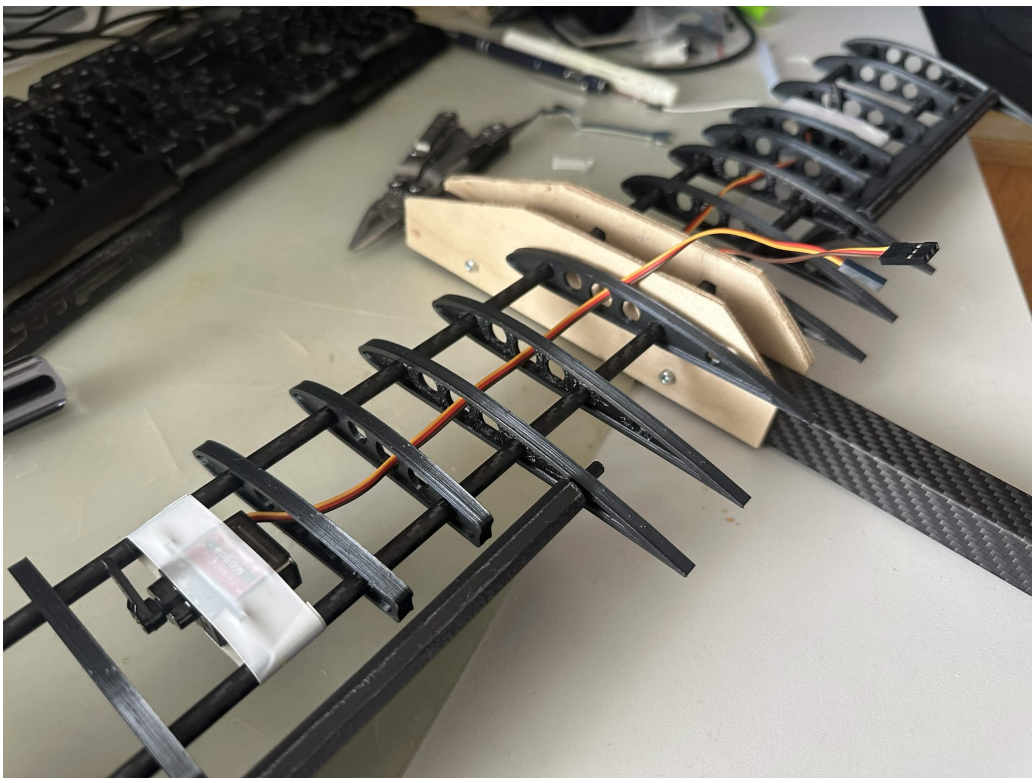
Ocasní plochy jsou vytištěny na 3D tiskárně z PLA s nízkým procentem výplně, přičemž přesný tvar profilu NACA 0012 je zachován po celé délce. Výškovka (*elevator*) je ovládána servomotorem, zatímco fin zůstává pevný bez serva. Přímosměrná stabilita je zajištěna samotnou geometrií ocasních ploch, což zjednodušuje konstrukci a snižuje celkovou hmotnost modelu.

2.6.4 Výrobní postup

Výroba modelu probíhala v několika navazujících krocích od centrální nosné konstrukce směrem k periferním komponentám.

Základem celého modelu je páteřní uhlíková trubka čtvercového průřezu, na kterou navazují všechny ostatní díly. Na trubku byly z obou stran připevněny dřevěné příložky z březové překližky, které slouží jako úchyt hlavního křídla a zároveň jako nosič elektroniky umístěné mezi nimi.

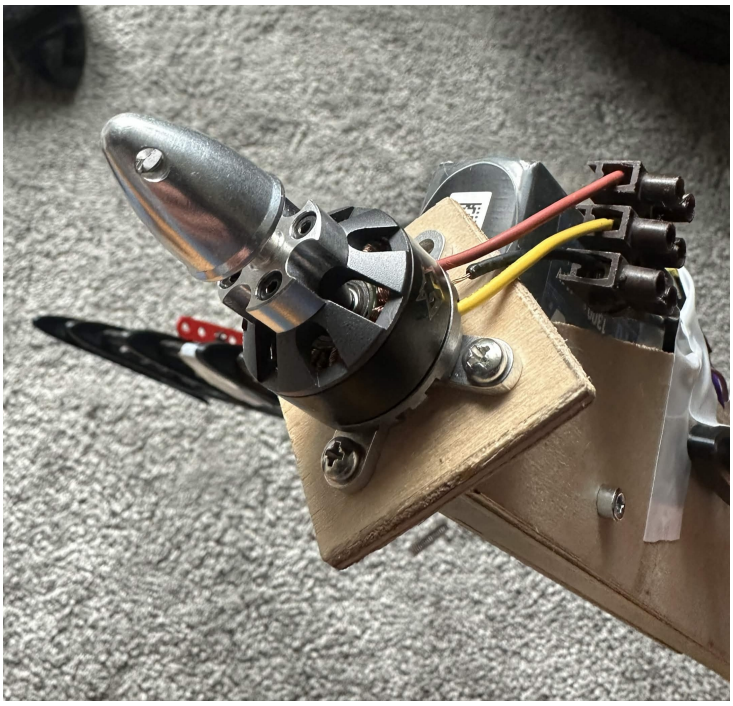
Skrze dřevěné příložky byly provléknuty dvě kulaté uhlíkové tyče tvořící hlavní nosníky křídla. Na tyče byla postupně nasunuta 3D tištěná žebra ve správném pořadí od kořene k oběma koncům křídla. Mezi vnitřní žebra v pevné části křídla byly umístěny servomotory ovládající křidélka.



Obrázek 2.5: Sestavené hlavní křídlo s 3D tištěnými žebry, uhlíkovými nosníky a integrovanou kabeláží.

V přední části modelu je k trupu přilepen čtvercový dřevěný držák motoru s pěti otvory. Čtyři pro šrouby upevňující motor a jeden centrální pro průchod hřídele. Tento držák je pevně spojen s trupem epoxidovým lepidlem a je schopen přenášet tah motoru do nosné konstrukce.

V zadní části modelu jsou do trupu zasunuty 3D tištěné ocasní plochy. Horizontální stabilizátor je k trupu připevněn šroubem, vertikální stabilizátor je přilepen k horizontálnímu. Servomotor výškovky je upevněn na trupu před ocasními plochami a je propojen pomocí mechanického táhla.



Obrázek 2.6: Detail motorové sekce s instalovaným motorem KAVAN C2822-1400KV a vrtulovým kuželem.

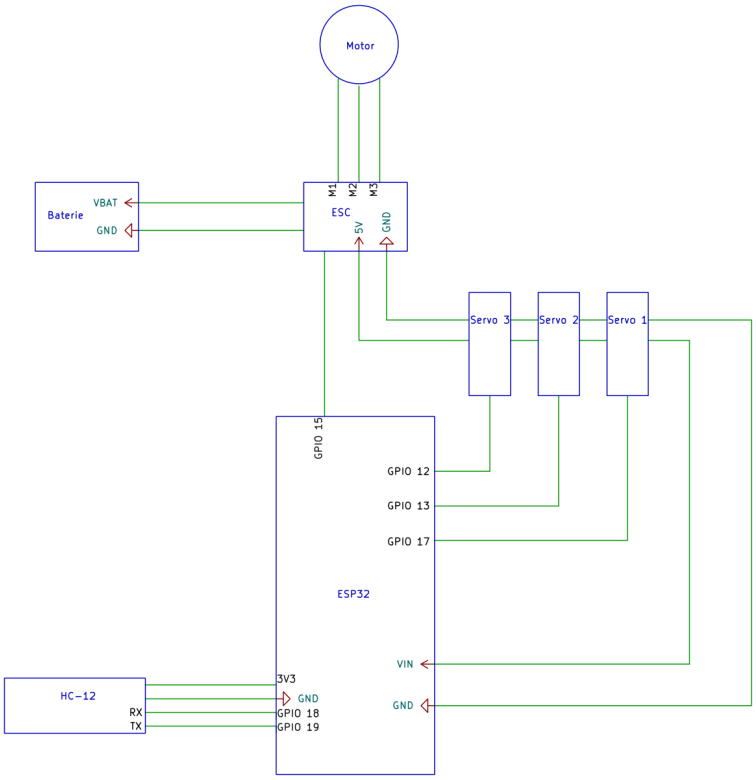
Závěrečným krokem byla instalace elektroniky mezi dřevěné příložky trupu, připevnění ESP32, modulu HC-12 a ESC, propojení servomotorů s řídicí jednotkou a umístění baterie co nejblíže nosu modelu pro dosažení správné polohy těžiště.

3 Elektronika

Elektroniku modelu tvoří dva samostatné celky a to je letadlo a ovladač propojené bezdrátovou komunikací přes moduly HC-12. Tato kapitola popisuje všechny použité součástky, schéma zapojení a napájecí architekturu obou celků. Podrobný popis softwarové části je uveden v kapitole 4.

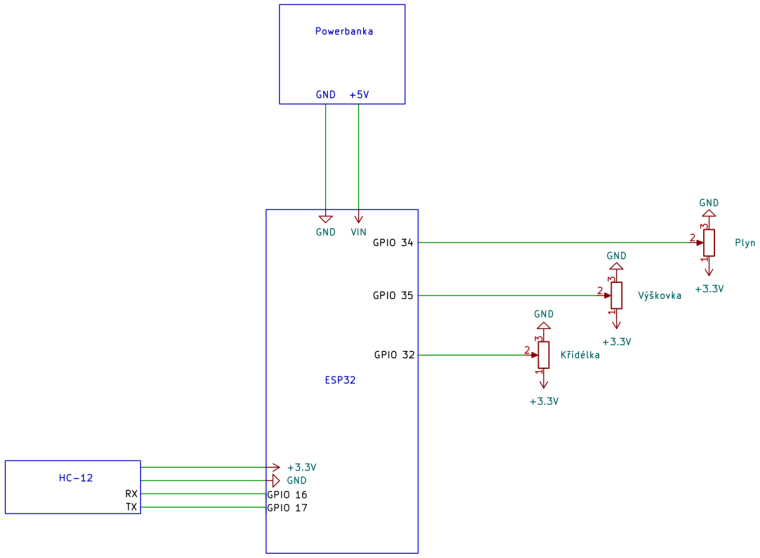
3.1 Schéma zapojení

3.1.1 Schéma letadla



Obrázek 3.1: Schéma zapojení elektroniky letadla

3.1.2 Schéma ovladače



Obrázek 3.2: Schéma zapojení elektroniky ovladače

3.2 Přehled součástek

Tabulky 3.1 a 3.2 shrnují všechny klíčové součástky obou celků.

Tabulka 3.1: Součástky — letadlo.

Součástka	Popis
ESP32	Hlavní řídící jednotka
HC-12	Bezdrátový přijímač
MG90S × 3	Servomotory (křídla, výškovka)
Hornet 40A ESC	Regulátor otáček motoru
KAVAN C2822-1400KV	Bezkartáčový motor
LiPo 3S 1300 mAh	Hlavní baterie
APC 8×4”	Vrtule
Ostatní	Kabely, konektory, držáky

Tabulka 3.2: Součástky — ovladač.

Součástka	Popis
ESP32	Řídící jednotka ovladače
HC-12	Bezdrátový vysílač
Joystick 1	Řízení zatáčení (roll/yaw)
Joystick 2	Řízení plynu (throttle)
Powerbanka	Napájení ovladače

3.3 Popis součástek

3.3.1 Mikrokontrolér ESP32

ESP32 je 32bitový mikrokontrolér od společnosti Espressif Systems s dvoujádrovým procesorem Xtensa LX6 taktovaným na 240 MHz. Pro tento projekt je klíčová dostupnost více hardwarových rozhraní UART a 12bitový ADC pro čtení analogových vstupů a dostatečný počet PWM výstupů pro řízení serv a ESC. Mikrokontrolér je použit jak v letadle (přijímač), tak v ovladači (vysílač), což zjednodušuje vývoj firmware — obě zařízení sdílejí stejnou platformu a vývojové prostředí Arduino IDE.

3.3.2 Bezdrátový modul HC-12

HC-12 je hotový bezdrátový transceiver pracující v pásmu 433 MHz, podrobně popsaný v sekci 4.2. Z pohledu hardwarového zapojení se jedná o 5pinový modul komunikující přes rozhraní UART s napájecím napětím 3,3 V. Modul obsahuje integrovanou anténu, kterou lze v případě potřeby nahradit externí pro zvýšení dosahu. Pro tento projekt je však integrovaná anténa zcela dostačující.

3.3.3 Servomotory MG90S

MG90S je miniaturní servomotor s kovovými převody o hmotnosti 13,4 g. Oproti plastovým převodům poskytuje vyšší odolnost vůči rázu při přistání a delší životnost při opakovaném zatížení. Základní parametry jsou shrnuty v tabulce 3.3.

Tabulka 3.3: Parametry servomotoru MG90S.

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	4,8–6,0 V
Krouticí moment	1,8 kg·cm (při 4,8 V)
Rychlost	0,1 s / 60° (při 4,8 V)
Hmotnost	13,4 g
Rozhraní	PWM 50 Hz, pulz 1000–2000 µs

V modelu jsou použity celkem tři kusy MG90S, dva pro křidélka a jeden pro výškovku.

3.3.4 Joystiky

Ovladač je vybaven dvěma dvouosými joystiky, ketré fungují na principu potenciometrů. Jeden joystick řídí zatáčení (roll/yaw) a druhý řídí plyn (throttle). Výstupy z joysticků jsou čteny jako analogové hodnoty pomocí ADC pinů na ESP32, které jsou následně mapovány na odpovídající rozsah PWM signálu a odesílány přes HC-12 do letadla.

3.3.5 Regulátor ESC a motor

Elektronický regulátor otáček Hornet 40A (2–4S LiPo) řídí bezkartáčový motor pomocí třífázového PWM signálu. Vstupní signál z ESP32 je standardní servo PWM (50 Hz, 1000–2000 µs), kde 1000 µs odpovídá nulovým otáčkám a 2000 µs plnému plynu. ESC obsahuje integrovaný BEC (*Battery Eliminator Circuit*), který bude sloužit jako zdroj 5 V pro ESP32 a ostatní elektroniku.

Motor KAVAN Brushless C2822-1400KV je bezkartáčový motor s hodnotou KV udávající počet otáček za minutu na volt napájecího napětí. Při napájení z 3S LiPo (11,1 V) jsou tak teoretické volnoběžné otáčky přibližně $1400 \times 11{,}1 = 15\,500$ ot/min. Maximální tah s vrtulí APC 8×4" na 3S dosahuje přibližně 500 g.

3.3.6 Napájení — LiPo baterie

Hlavním zdrojem energie je baterie KAVAN LiPo 1300 mAh / 11,1 V (3S) / 40–80C. Trojčlánková konfigurace (3S) poskytuje jmenovité napětí 11,1 V a plně nabitý stav 12,6 V. Vybíjecí schopnost 40C znamená, že baterie dokáže trvale dodávat proud až 52 A, což s rezervou pokryje potřeby motoru i elektroniky. Baterie je připojena k ESC pomocí konektoru XT60, který zajišťuje bezpečné a spolehlivé spojení.

3.4 Ovladač — hardwarová realizace

Jako ovladač byl použit starý ovladač na RC drony. V ovladači zůstaly pouze původní joysticky a vše ostatní bylo odstraněno. Do těla ovladače bylo umíšěno ESP32 a ve předu ovladače je otvor pro HC-12. Ovladač je napájen z powerbanky, která poskytuje stabilní napětí pro ESP32 a HC-12.

4 Software a komunikace

Tato kapitola popisuje softwarovou architekturu systému dálkového ovládání. Komunikace mezi ovladačem a letadlem je realizována přes moduly HC-12 pracující na frekvenci 433 MHz. Kapitola dále obsahuje strukturu a klíčové části firmware obou zařízení.

4.1 Architektura systému

Systém se skládá ze dvou nezávislých zařízení. Ovladač čte hodnoty z joysticků, zabalí je do datové struktury a odesílá bezdrátově přes HC-12. Přijímač v letadle čeká na příchozí pakety, dekóduje je a nastaví odpovídající polohy serv a otáčky motoru. Obě zařízení používají mikrokontrolér ESP32 a identické moduly HC-12.

4.2 Komunikační modul HC-12

4.2.1 Princip funkce a parametry

HC-12 je hotový bezdrátový modul pracující v pásmu 433 MHz s integrovaným rádiovým čipem Si4463. Z pohledu mikrokontroléru se chová jako standardní sériová linka (UART). Co přijde na pin TX jednoho modulu, objeví se na pinu RX druhého modulu. Není tedy potřeba řešit žádné RF parametry ani instalovat speciální knihovny. Dosah modulu v přímé viditelnosti dosahuje stovky metrů, což pro účely tohoto projektu plně dostačuje.

Klíčové parametry modulu jsou shrnuty v tabulce 4.1.

Tabulka 4.1: Parametry modulu HC-12.

Parametr	Hodnota
Frekvenční pásmo	433,4–473,0 MHz
Napájecí napětí	3,2–5,5 V
Výchozí baudrate	9600 Bd
Výkon vysílače	až 20 dBm (100 mW)
Rozhraní	UART

4.2.2 Konfigurace modulu

HC-12 se konfiguruje pomocí AT příkazů při přivedení pinu SET do logické nuly. V běžném provozu je SET v logické jedničce a modul transparentně přeposílá data. Pro tento projekt je použito výchozí nastavení (9600 Bd, kanál 1), které nevyžaduje žádnou změnu konfigurace.

Zapojení HC-12 k ESP32 je na obou zařízeních identické:

- **VCC** → 3,3 V
- **GND** → GND
- **TXD** (HC-12) → RX (ESP32)
- **RXD** (HC-12) → TX (ESP32)
- **SET** → HIGH (běžný provoz)
- **ANT** → anténa

4.2.3 Anténa

Pro tento projekt je použita integrovaná anténa modulu HC-12, která poskytuje dostatečný dosah pro komunikaci mezi ovladačem a letadlem. V případě potřeby zvýšení

dosahu lze integrovanou anténu nahradit externí, například 1/4 vlnovou tyčovou anténou, připojenou k pinu ANT.

4.2.4 Formát přenášených dat

Řídicí hodnoty jsou přenášeny jako binární datová struktura (*struct*). Binární přenos je efektivnější než textový formát (např. CSV) — přenáší se přesně 8 bajtů místo desítek ASCII znaků, čímž se snižuje latence.

Listing 4.1: Datová struktura řídicího paketu.

```
struct Data {
    int16_t throttle;  // plyn:     0 az 1000
    int16_t pitch;     // vyskovka: -500 az +500
    int16_t roll;      // kridela:  -500 az +500
    int16_t yaw;       // smerovka: -500 az +500
};
```

Použití typu `int16_t`, což je 16bitové celé číslo se znaménkem, zajišťuje přesnost kroků a konstantní velikost 2 bajty na kanál nezávisle na platformě.

4.3 Kód vysílače (ovladač)

4.3.1 Struktura kódu

Software ovladače provádí v hlavní smyčce tři operace: přečte aktuální hodnoty z analogových vstupů, uloží je do struktury `Data` a odešle strukturu jako blok bajtů přes HC-12. Smyčka se opakuje přibližně každých 50 ms, čímž je dosaženo odesílací frekvence 20 Hz.

4.3.2 Čtení vstupů

Joystick 1 poskytuje dva analogové výstupy osy X a Y. Joystick 2 slouží jako ovladač plynu. Hodnoty jsou čteny přes 12bitový ADC ESP32 a mapovány na rozsah odpovídající datové struktuře.

4.3.3 Odesílání dat

Listing 4.2: Odesílání paketu z ovladače.

```
void loop() {
    packet.throttle = analogRead(THROTTLE_PIN);
    packet.pitch    = analogRead(PITCH_PIN);
    packet.roll     = analogRead(ROLL_PIN);
    packet.yaw      = analogRead(YAW_PIN);

    HC12.write((uint8_t*)&packet, sizeof(packet));
    delay(50); // 20 Hz
}
```

4.4 Kód přijímače (letadlo)

4.4.1 Příjem a dekódování dat

Přijímač čeká, dokud není v bufferu k dispozici celý paket (8 bajtů). Jakmile data dorazí, přečte je do struktury `Data` a předá dál k řízení serv a ESC. Dále jsou hodnoty mapovány z rozsahu 0–4095 (12bit ADC) na rozsah 1000–2000 µs pro PWM signál.

Listing 4.3: Příjem a řízení na straně letadla.

```
void loop() {
    if (HC12.available() >= sizeof(packet)) {
        HC12.readBytes((uint8_t*)&packet, sizeof(packet));

        esc.writeMicroseconds(map(packet.throttle, 0, 4095, 1000,
            2000));
        servoElevator.writeMicroseconds(map(packet.pitch, 0,
           4095, 1000, 2000));
        servoAileronL.writeMicroseconds(map(packet.roll,  0,
           4095, 1000, 2000));
        servoAileronR.writeMicroseconds(map(packet.roll,  0,
           4095, 2000, 1000));

        lastPacketTime = millis();
    }

    // Fail-safe

    if (millis() - lastPacketTime > 1000) {
        esc.writeMicroseconds(1000);
        servoElevator.writeMicroseconds(1500);
        servoAileronL.writeMicroseconds(1500);
        servoAileronR.writeMicroseconds(1500);
    }
}
```

4.4.2 Řízení servomotorů a ESC

Servomotory i ESC jsou řízeny PWM signálem s periodou 20 ms (frekvence 50 Hz). Šířka pulzu v rozsahu 1000–2000 µs odpovídá plnému rozsahu pohybu serva nebo plynu motoru. Hodnoty z přijatého paketu jsou mapovány na tento rozsah a předány příslušným výstupním pinům ESP32.

4.4.3 Fail-safe

V letadle je implementován fail-safe mód, který funguje pokud nepřijde žádný paket po dobu delší než stanovený čas, letadlo automaticky nastaví nulový plyn a vycentruje všechna serva. Tím se zamezí nekontrolovanému letu v případě výpadku spojení.

Závěr

Cílem této ročníkové práce byl návrh a výroba modelu RC letadla s pevnými křídly. Byly navrženy nosné plochy modelu na základě aerodynamické analýzy, zvolena pohonná soustava a navržena elektronika včetně systému dálkového ovládání.

Aerodynamická analýza v programech Xfoil a XFLR5 potvrdila vhodnost zvoleného profilu NACA 4412 pro daný rozsah Reynoldsových čísel a ověřila statickou podélnou stabilitu navržené konfigurace. Bezdrátová komunikace mezi ovladačem a letadlem byla úspěšně otestována a moduly HC-12 spolehlivě přenášejí řídicí data na frekvenci 433 MHz při odesílací frekvenci 20 Hz.

Letové testy budou dokončeny po odevzdání práce. Výsledky testů mohou sloužit jako základ pro případné úpravy návrhu v budoucích iteracích projektu.

Literatura

[1] ANDERSON, John D. *Introduction to Flight*. 8. vyd. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-1-259-25408-5.

[2] NASA Glenn Research Center. *What is Drag?* [online]. 2022 [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/what-is-drag/`

[3] NASA Glenn Research Center. *The Drag Equation* [online]. 2022 [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/drageq.html`

[4] DRELA, Mark a Harold YOUNGREN. *XFOIL: Subsonic Airfoil Development System* [online]. 2013 [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/`

[5] *XFLR5: Analysis tool for airfoils, wings and planes* [online]. 2022 [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `http://www.xflr5.tech/xflr5.htm`

[6] *HC-12 Wireless Serial Port Communication Module — Datasheet* [online]. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://www.hc01.com/downloads/HC-12%20english%20datasheets.pdf`

[7] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet* [online]. 2023 [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf`

[8] DRELA, Mark. *Lab 8 Notes – Basic Aircraft Design Rules* [online]. Massachusetts Institute of Technology, Unified Engineering, 2006 [cit. 2026-04-25]. Dostupné z: `https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/ffbff8a4985ee6ea819afb90c40834e3_spl8.pdf`

[9] AIRFOIL TOOLS. *NACA 4412 (naca4412-il)* [online]. [cit. 2026-04-25]. Dostupné z: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca4412-il

[10] SELIG, Michael S.; LYON, Christopher A.; GIGUERE, Philippe; NINHAM, Cameron A.; GUGLIELMO, James J. *Summary of Low-Speed Airfoil Data – Volume 2*. Virginia Beach: SoarTech Publications, 1996. Dostupné také z: https://m-selig.ae.illinois.edu/uiuc_lsat/Low-Speed-Airfoil-Data-V2.pdf

[11] NASA GLENN RESEARCH CENTER. *The Lift Equation* [online]. 2022 [cit. 2026-04-25]. Dostupné z: https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/lift-equation/

Přílohy

Příloha I — Zdrojový kód

Příloha II — Fotodokumentace